

Πληροφορική II

Εργασία 2

16 Απριλίου 2022

1. Δυαδική αναπαράσταση αριθμού

(α') Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως όρισμα έναν ακέραιο αριθμό και επιστρέφει τη δυαδική αναπαράστασή του ως συμβολοσειρά. Για να βρούμε τη δυαδική αναπαράσταση κάνουμε τα εξής: Διαιρούμε τον αριθμό με το δύο και κρατάμε το υπόλοιπο (θα είναι 0 ή 1). Έπειτα διαιρούμε το πηλίκο της προηγούμενης διαίρεσης με το δύο και κρατάμε το υπόλοιπο κ.ο.κ μέχρις ότου το πηλίκο να γίνει μηδέν (αυτή η διαδικασία μας δίνει τη δυαδική αναπαράσταση του αριθμού αλλά σε αντίστροφη σειρά).

Π.χ. για τον αριθμό 18:

$$\begin{aligned}18 &= 2 \cdot 9 + 0 \rightarrow 0 \\9 &= 2 \cdot 4 + 1 \rightarrow 1 \\4 &= 2 \cdot 2 + 0 \rightarrow 0 \\2 &= 2 \cdot 1 + 0 \rightarrow 0 \\1 &= 2 \cdot 0 + 1 \rightarrow 1\end{aligned}$$

Η δυαδική αναπαράσταση του 9 είναι 10010.

(β') Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως όρισμα τη δυαδική αναπαράσταση ενός ακέραιου αριθμού (ως συμβολοσειρά) και επιστρέφει τον αριθμό. Για να βρούμε τον αριθμό προσθέτουμε το γινόμενο του ψηφίου της δυαδικής αναπαράστασης με την αντίστοιχη δύναμη του δύο.

Π.χ. στην δυαδική αναπαράσταση 10010 αντιστοιχεί ο αριθμός: $1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 18$.

2. Κωδικοποίηση Huffman

Θέλουμε να κωδικοποιήσουμε μία συμβολοσειρά που περιέχει τους χαρακτήρες a, b, c, d σε μία συμβολοσειρά που περιέχει μόνο 0 και 1. Επιπλέον θέλουμε η συμβολοσειρά που θα προκύψει να έχει όσο το δυνατό μικρότερο μέγεθος, γι' αυτό αποφασίζουμε να κάνουμε πρώτα στατιστική ανάλυση των εμφανίσεων του κάθε συμβόλου. Το ποσοστό εμφάνισης του κάθε συμβόλου είναι:

Σύμβολο	Ποσοστό
a	83%
b	12%
c	4%
d	1%

Αυτό μας οδηγεί στην ακόλουθη κωδικοποίηση ¹:

a	→	0
b	→	10
c	→	110
d	→	111

Γράψτε συναρτήσεις που κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν μία συμβολοσειρά σύμφωνα με την παραπάνω κωδικοποίηση.

¹ Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε προς προέκυψε αυτή η κωδικοποίηση πατήστε εδώ.

3. Πολλαπλασιασμός «αραιού» πίνακα με «αραιό» διάνυσμα

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως ορίσματα έναν $n \times m$ πίνακα, ένα $m \times 1$ διάνυσμα και τα m, n . Ο πίνακας και το διάνυσμα αναπαριστώνται ως λεξικά με κλειδιά πλειάδες με τις συντεταγμένες του κάθε μη-μηδενικού στοιχείου τους και τιμές τα στοιχεία αυτά.

Π.χ. ο πίνακας $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ θα δοθεί ως $A = \{(1,1) : 1, (1,2) : 2, (1,3) : 3, (2,1) : 1, (2,4) : 1, (3,2) : 1, (3,4) : 3\}$ και το διάνυσμα $x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ως $x = \{(1,1) : 2, (4,1) : 1\}$.

Η συνάρτηση θα υπολογίζει το γινόμενο του πίνακα με το διάνυσμα και θα το επιστρέφει ως λεξικό (με την παραπάνω μορφή).

Προσοχή: Ο πολλαπλασιασμός θα πρέπει να γίνεται απευθείας με τα λεξικά (όχι να μετατρέπονται πρώτα σε δισδιάστατους πίνακες)! Επίσης, το λεξικό που θα επιστρέφει η συνάρτηση δεν θα πρέπει να έχει στοιχεία με μηδενικές τιμές.

4. Ουρές προτεραιότητας με λεξικά

Μπορούμε να υλοποιήσουμε τις ουρές προτεραιότητας χρησιμοποιώντας λεξικά με στοιχεία που έχουν για κλειδί την ώρα εισαγωγής τους στο λεξικό² και τιμή λεξικό της μορφής:

```
{'name': 'Δημήτρης', 'priority': 7}
```

Γράψτε πρόγραμμα που κάνει τα εξής:

(α') Προσθέτει καινούργιο στοιχείο στην ουρά προτεραιότητας (ζητάει από τον χρήστη το όνομα και τον βαθμό προτεραιότητας και προσθέτει το καινούργιο στοιχείο στο λεξικό, αν είναι η πρώτη εισαγωγή θα πρέπει να δημιουργήσει το λεξικό).

(β') Επιστρέφει το όνομα αυτού που πρέπει να εξυπηρετηθεί πρώτα (μικρότερος βαθμός προτεραιότητας και σε ισοβαμίες μικρότερο κλειδί) και αφαιρεί το αντίστοιχο στοιχείο από την ουρά.

Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να έχει δομηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του διαδικαστικού προγραμματισμού³.

5. Κωδικοποίηση αρχείου ως προς λεξικό

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως ορίσματα το όνομα ενός αρχείου κειμένου (με λατινικούς χαρακτήρες) και ένα λεξικό της μορφής:

```
code = {'a': '$', 'b': '@', 'c': 'l', 'd': '8', ...}
```

και κωδικοποιεί το αρχείο σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προκύπτει από το λεξικό.

Έπειτα γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως ορίσματα το όνομα ενός κωδικοποιημένου αρχείου και το λεξικό που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίησή του και αποκωδικοποιεί το αρχείο.

Προσοχή: Οι χαρακτήρες του κενού, τα σημεία στίξεως και τα `\n` θα πρέπει να παραμείνουν στη δέση τους!

²Για να δημιουργήσετε κλειδιά αυτής της μορφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `time()` από το `module time`.

³Θα πρέπει να περιέχει μία συνάρτηση που εμφανίζει το μενού με τις επιλογές, δύο συναρτήσεις που υλοποιούν τα (α') και (β') και μία συνάρτηση `main` με το κυρίως πρόγραμμα.

6. Μηνιαία έξοδα

Γράψτε πρόγραμμα που καταγράφει τα μηνιαία έξοδα του χρήστη για το έτος σε ένα αρχείο κειμένου και υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Αρχική καταγραφή εξόδων: Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο κειμένου έτσι ώστε κάθε γραμμή να αντιστοιχεί και σε έναν μήνα (ξεκινώντας από τον Ιανουάριο). Για τους μήνες που δεν έχουν περάσει ακόμα η τιμή στην αντίστοιχη γραμμή θα είναι 0.
- Προσθήκη εξόδου για τον τρέχων μήνα: Ζητείται από τον χρήστη η τιμή του καινούργιου εξόδου και το ποσό αυτό προστίθεται στα έξοδα του τρέχοντος μήνα (στην τιμή της σχετικής γραμμής δηλαδή) ⁴.
- Αλλαγή εξόδων για παλιότερο μήνα: Ζητείται από τον χρήστη ο μήνας και η καινούργια τιμή (η τιμή αυτή καταχωρείται στο αρχείο στη σχετική γραμμή).
- Συνολικά έξοδα για περίοδο του έτους: Ζητείται από τον χρήστη ο αρχικός και ο τελικός μήνας της περιόδου και εμφανίζεται τα συνολικά έξοδα της περιόδου (υποθέτουμε ότι η περίοδος του έτους έχει ήδη ολοκληρωθεί).
- Τρέχον μέσος όρος εξόδων: Επιστρέφει τον μέσο όρο εξόδων για τους μήνες που έχουν περάσει (υπολογίζουμε και τα έξοδα του τρέχοντος μήνα).

Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να έχει δομηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του διαδικαστικού προγραμματισμού.

7. «Ποδανά»

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως όρισμα το όνομα ενός αρχείου κειμένου και το κωδικοποιεί λέξη-λέξη σύμφωνα με την ακόλουθη στρατηγική:

- Αν η λέξη έχει άρτιο μήκος αντιστρέφεται το δεύτερο μισό με το πρώτο μισό (π.χ. κανονικά → νικάκανο).
- Αν η λέξη έχει περιττό μήκος αντιστρέφεται το κομμάτι από τον μεσαίο χαρακτήρα μέχρι το τέλος με το κομμάτι από την αρχή μέχρι τον χαρακτήρα αμέσως πριν από τον μεσαίο (π.χ. ανάποδα → ποδαανά) ⁵.

Προσοχή: Τα σημεία στίξεως και τα \n θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους!

8. Συχνότητα εμφάνισης λέξεων

Γράψτε πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη το όνομα ενός αρχείου κειμένου και εμφανίζει στην οθόνη τις 10 (ή λιγότερες, αν το αρχείο έχει λιγότερες από 10 διαφορετικές λέξεις) πιο συχνά εμφανιζόμενες λέξεις στο αρχείο, μαζί με το ποσοστό εμφάνισής τους.

Σημείωση 1: Το ποσοστό θα υπολογιστεί ως προς το πλήθος λέξεων του αρχείου, όχι το πλήθος των διαφορετικών λέξεων.

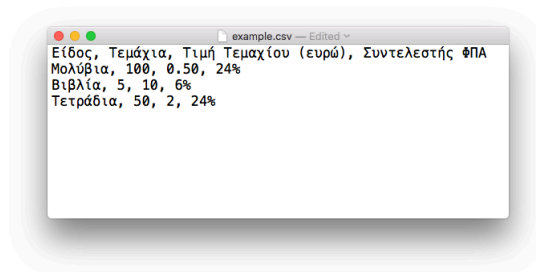
Σημείωση 2: Η σειρά που θα εμφανιστούν οι λέξεις στην οθόνη θα είναι φθίνουσα ως προς το ποσοστό εμφάνισής τους στο κείμενο.

9. Υπολογισμός κόστους προσφοράς

Γράψτε πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη το όνομα ενός αρχείου .csv που περιέχει μία προσφορά για σχολικά είδη με την ακόλουθη μορφή:

⁴Για να βρεθεί ποιος είναι ο τρέχων μήνας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το module datetime και την εντολή datetime.date.today().month που επιστρέφει τον ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στον μήνα που διανύουμε.

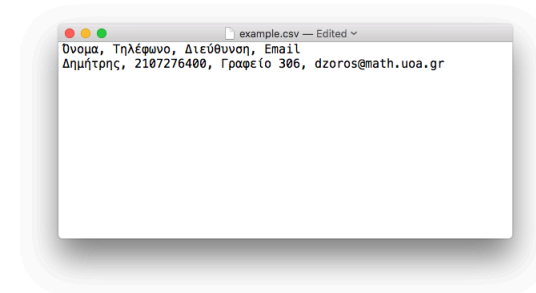
⁵Προφανώς στις λέξεις με έναν μόνο χαρακτήρα δεν θα προκύψει κάποια αλλαγή



Το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τη συνολική καθαρή αξία της προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ δηλαδή), το συνολικό ποσό του ΦΠΑ και την συνολική αξία της προσφοράς με ΦΠΑ.

10. Έλεγχος διπλής καταχώρησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως όρισμα τα ονόματα δύο αρχείων .csv με την ακόλουθη μορφή:



και ελέγχει αν υπάρχουν διπλές καταχωρήσεις (ονόματα που εμφανίζονται και στα δύο αρχεία δηλαδή). Η συνάρτηση θα επιστρέφει ένα λεξικό με κλειδιά τα ονόματα για τα οποία υπάρχει διπλή καταχώρησης και τιμές λεξικά που περιέχουν τις καταχωρήσεις στα δύο αρχεία ως πλειάδα. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο του λεξικού θα έχει τη μορφή:

```
'Όνομα': {'Αρχείο_1': ('Τηλέφωνο', 'Διεύθυνση', 'Email'), 'Αρχείο_2': ('Τηλέφωνο', 'Διεύθυνση', 'Email')}
```